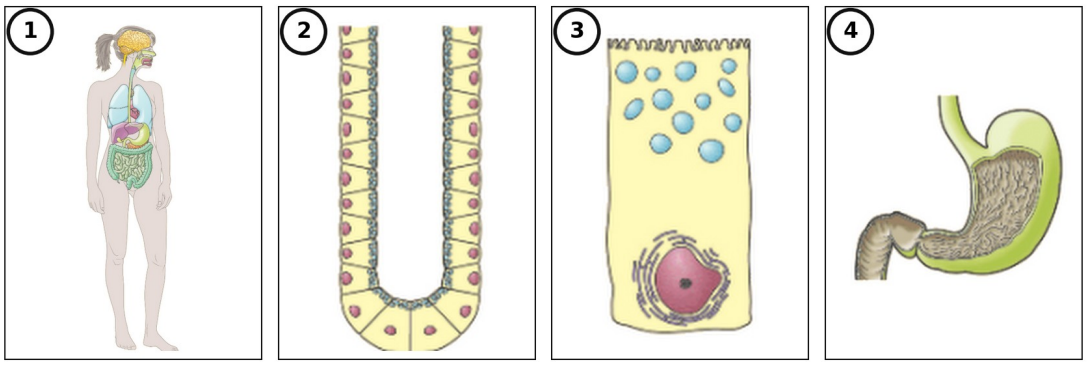
Biologie Klasse 7 · Von der Zelle zum Organismus

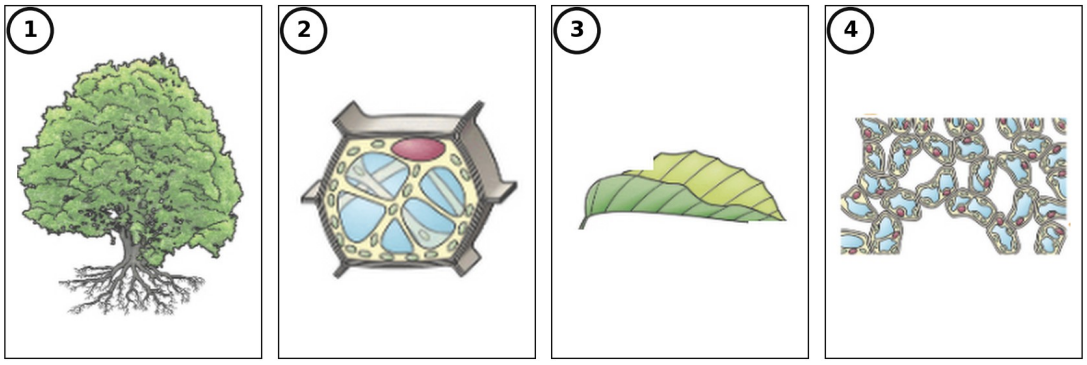
Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Unsere Frage für heute:

M1 Magen



M2 Pflanze



Quelle M1, M2: Lehrbuch Klasse 7, Kapitel „Die Zelle“ (Abbildungen ohne Beschriftung zugeschnitten).

M3 Von der Zelle zum Organismus

Der Mensch besteht aus etwa 30 Billionen Zellen. Nicht alle Zellen sind gleich. Jede Zelle ist auf eine Aufgabe **spezialisiert**. Eine Muskelzelle kann sich zum Beispiel zusammenziehen. Viele gleiche Zellen liegen dicht beieinander und arbeiten zusammen. So verstärken sie ihre Aufgabe. Zellen mit der gleichen Aufgabe bilden ein **Gewebe**.

Ein **Organ** besteht aus mehreren verschiedenen Geweben. Diese Gewebe erfüllen zusammen eine Aufgabe. Der Magen ist ein Beispiel. Die Schleimhaut bildet den Magensaft. Das Muskelgewebe durchmischt die Nahrung. Das Bindegewebe hält den Magen zusammen.

Ein ganzes Lebewesen nennt man **Organismus**. Beim Menschen arbeiten viele Organe zusammen, zum Beispiel Magen, Herz und Lunge. Auch Pflanzen haben Organe. Ein Blatt hat Palisadengewebe für die Fotosynthese und Leitgewebe für den Transport. Wurzel, Spross, Blatt und Blüte bilden zusammen den Organismus Pflanze.

Aufgaben

Arbeitet im Team. Euer Team nutzt M1 (Magen) oder M2 (Pflanze) und dazu M3.

Hilfen: Wortspeicher

Zel-le · Ge-we-be · Or-gan · Or-ga-nis-mus

Zu Aufgabe 3: Eine einzelne Zelle kann nur … · In einem Organ übernimmt jedes Gewebe … · Dadurch kann das Organ …

Zu Aufgabe 4 (Zusatz): Das Pantoffeltierchen hat nur … · Es hat keine … · Die Leiter passt (nicht), weil …

1 **Ordne** die vier Bilder von M1 oder M2 vom Kleinsten zum Größten. Schreibe die Bildnummern in die Kästchen. **Niveau E–F**

2 **Benenne** jede Stufe mit dem passenden Fachbegriff aus dem Wortspeicher. **Niveau E**

☐ Bild Nr. ___ Fachbegriff: _____ größte Stufe

▲ besteht aus

☐ Bild Nr. ___ Fachbegriff: _____

▲ besteht aus

☐ Bild Nr. ___ Fachbegriff: _____

▲ besteht aus

☐ Bild Nr. ___ Fachbegriff: _____ kleinste Stufe

3 **Erkläre**, warum ein Organ mehr leisten kann als eine einzelne Zelle. Nutze M1 oder M2 als Beispiel. **Niveau F**

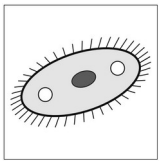
_____

_____

_____

Zusatz für Schnelle

4 **Beurteile**, ob die Leiter aus Aufgabe 1 und 2 auch für das Pantoffeltierchen passt. Es besteht nur aus einer Zelle. **Niveau F–G**



Pantoffeltierchen (schematisch)

_____

_____

Ampel-Check: Ich kann …

1 die vier Ebenen Zelle, Gewebe, Organ und Organismus nennen	rot ☐ gelb ☐ grün ☐
2 Bilder den Ebenen zuordnen	rot ☐ gelb ☐ grün ☐
3 erklären, warum ein Organ mehr leistet als eine Zelle	rot ☐ gelb ☐ grün ☐
4 Beispiele für Mensch und Pflanze nennen	rot ☐ gelb ☐ grün ☐

Rote und gelbe Punkte wiederholst du mit M3 und deinem Heft.